Guió de pissarra — Tema 1. Fonaments de Termodinàmica de l'equilibri

1.1 Definicions i conceptes previs

Una variable d'estat és una magnitud física que descriu de manera única els estats d'equilibri d'un sistema; poden ser **extensives** (canvien de valor en subdividir el sistema, com N, V) o **intensives** (no hi canvien, com T, P). Una magnitud específica és una magnitud intensiva obtinguda dividint una d'extensiva pel nombre de partícules, per exemple $v = V/N = 1/\rho$.

El **sistema** és allò que estudiem; l'**entorn** és un altre sistema amb què interacciona; l'**univers** és el conjunt dels dos. Un sistema **aïllat** no interacciona amb cap altre — i per tant hi coincideixen sistema i univers. Les **parets** classifiquen les interaccions possibles: una paret **adiabàtica** impedeix l'intercanvi tèrmic, una **rígida** l'intercanvi mecànic, i una **impermeable** l'intercanvi de partícules.

El treball infinitesimal que l'entorn fa sobre el sistema (o viceversa) s'escriu sempre com el producte d'una variable intensiva "força", X, pel diferencial d'una variable extensiva "desplaçament", Y, anomenades *conjugades*:

$$đW = X\,\mathrm{d}Y.$$

Quan el sistema té k graus de llibertat (formes independents de fer treball),

$$đW = \sum_{i=1}^{k} X_i\,\mathrm{d}Y_i.$$

Els exemples més habituals:

	X (força)	Y (desplaçament)
mecànic ($-P\,\mathrm{d}V$)	$-P$	V
elàstic 1D ($\tau\,\mathrm{d}L$)	τ	L
magnètic ($\mathcal{H}\,\mathrm{d}M$)	$\mathcal{H}$	M
elàstic 2D ($\sigma\,\mathrm{d}A$)	σ	A

Finalment, l'**equació tèrmica d'estat** relaciona les variables d'estat, amb la temperatura entre elles: per un fluid, $\phi(P, V, T, N) = 0$ (per exemple, el gas ideal, $PV = nRT = Nk_BT$). Una **equació calòrica d'estat** relaciona, en canvi, l'energia interna (o l'entropia) amb dues variables tèrmiques: per exemple, per un gas ideal monoatòmic, $U(T) = \frac{3}{2}Nk_BT$.

1.2 Coeficients termodinàmics i capacitats calorífiques

Derivant les equacions d'estat obtenim magnituds mesurables experimentalment. Per un fluid monocomponent:

Coeficients termodinàmics

$$\alpha = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \qquad \kappa_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T \qquad \beta = \frac{1}{P}\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V$$

(dilatació volumètrica, compressibilitat isotèrmica i coeficient piezomètric, respectivament).

1.2.1 Teorema de reciprocitat

Partim d'una relació entre tres variables d'estat, $\Psi(X, Y, Z) = 0$ (per exemple, l'equació tèrmica d'estat mateixa). Si Ψ és prou suau, el teorema de la funció implícita ens permet aïllar-ne dues qualssevol en funció de la tercera: $X = X(Y, Z)$ i, igualment, $Y = Y(X, Z)$. Els seus diferencials són

$$\mathrm{d}X = \left(\frac{\partial X}{\partial Y}\right)_Z \mathrm{d}Y + \left(\frac{\partial X}{\partial Z}\right)_Y \mathrm{d}Z,$$

$$\mathrm{d}Y = \left(\frac{\partial Y}{\partial X}\right)_Z \mathrm{d}X + \left(\frac{\partial Y}{\partial Z}\right)_X \mathrm{d}Z.$$

Substituint el segon diferencial dins el primer,

$$\mathrm{d}X = \left(\frac{\partial X}{\partial Y}\right)_Z \left[\left(\frac{\partial Y}{\partial X}\right)_Z \mathrm{d}X + \left(\frac{\partial Y}{\partial Z}\right)_X \mathrm{d}Z\right] + \left(\frac{\partial X}{\partial Z}\right)_Y \mathrm{d}Z,$$

i agrupant els termes en $\mathrm{d}X$ a un costat i els termes en $\mathrm{d}Z$ a l'altre,

$$\left[1 - \left(\frac{\partial X}{\partial Y}\right)_Z \left(\frac{\partial Y}{\partial X}\right)_Z\right] \mathrm{d}X = \left[\left(\frac{\partial X}{\partial Y}\right)_Z \left(\frac{\partial Y}{\partial Z}\right)_X + \left(\frac{\partial X}{\partial Z}\right)_Y\right] \mathrm{d}Z.$$

Pel teorema de la funció inversa, $(\partial X/\partial Y)_Z = 1/(\partial Y/\partial X)_Z$, així que el claudàtor de l'esquerra és idènticament zero. Com que $\mathrm{d}Z$ és

arbitrari, el claudàtor de la dreta també ho ha de ser:

$$\left(\frac{\partial X}{\partial Y}\right)_Z \left(\frac{\partial Y}{\partial Z}\right)_X = -\left(\frac{\partial X}{\partial Z}\right)_Y.$$

Multiplicant els dos costats per $(\partial Z/\partial X)_Y = 1/(\partial X/\partial Z)_Y$ (altre cop la funció inversa) arribem al

Teorema de reciprocitat

$$\left(\frac{\partial X}{\partial Y}\right)_Z \left(\frac{\partial Y}{\partial Z}\right)_X \left(\frac{\partial Z}{\partial X}\right)_Y = -1$$

Apliquem-ho a un fluid monocomponent, amb $X = T$, $Y = V$, $Z = P$:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = -1.$$

Substituint-hi les definicions dels coeficients termodinàmics,

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = \alpha V, \qquad \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T = -\kappa_T V, \qquad \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = \beta P,$$

i per tant $(\partial T/\partial V)_P = 1/(\alpha V)$, l'equació anterior queda

$$\frac{1}{\alpha V} \cdot (-\kappa_T V) \cdot \beta P = -1 \quad \Longrightarrow \quad \kappa_T \beta P = \alpha,$$

és a dir,

Relació entre coeficients

$$\alpha = \beta P \kappa_T$$

els tres coeficients termodinàmics d'un fluid no són independents: qualsevol se'n dedueix dels altres dos.

Hi ha una segona relació entre els coeficients, ara de tipus diferencial. Partim del volum específic com a equació d'estat, $v = v(T, P)$, amb diferencial

$$\mathrm{d}v = \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_P \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial v}{\partial P}\right)_T \mathrm{d}P.$$

Substituint-hi $(\partial v/\partial T)_P = \alpha v$ i $(\partial v/\partial P)_T = -\kappa_T v$,

$$\frac{\mathrm{d}v}{v} = \alpha\,\mathrm{d}T - \kappa_T\,\mathrm{d}P.$$

Com que v és una funció d'estat, $\mathrm{d}v/v = \mathrm{d}(\ln v)$ també és una diferencial exacta: les seves derivades creuades han de coincidir,

$$\left(\frac{\partial}{\partial P}\right)_T \alpha = \left(\frac{\partial}{\partial T}\right)_P (-\kappa_T),$$

és a dir, arribem a la

Relació de compatibilitat

$$\left(\frac{\partial \alpha}{\partial P}\right)_T = -\left(\frac{\partial \kappa_T}{\partial T}\right)_P$$

una segona restricció, independent de $\alpha = \beta P \kappa_T$: aquesta relaciona com varien α i κ_T l'un respecte de l'altre, sense necessitat de conèixer β.

1.2.2 Capacitats calorífiques

La capacitat calorífica C_Z mesura la resistència d'un sistema a canviar de temperatura quan intercanvia calor mantenint constant la variable Z (qualsevol de les conjugades X o Y):

$$C_Z = \left(\frac{\text{đ}Q}{\mathrm{d}T}\right)_Z.$$

Per un fluid, $C_V = (\text{đ}Q/\mathrm{d}T)_V$ i $C_P = (\text{đ}Q/\mathrm{d}T)_P$; per un sistema magnètic, C_M i $C_{\mathcal{H}}$ anàlogament.

1.3 Llei zero de la termodinàmica

Llei zero

Si dos sistemes, A i B, estan en equilibri amb un tercer sistema C, aleshores cadascun d'ells està en equilibri amb l'altre.

La llei zero simplement estableix una relació d'ordre entre sistemes, ja que "estar en equilibri" és una propietat transitiva, simètrica i reflexiva — i és el que permet, precisament, parlar d'una temperatura comuna.

1.4 Primera llei de la termodinàmica

Comentari: com es va descobrir que la calor és energia?

Que la calor i el treball siguin dues cares de la mateixa moneda no és evident — va costar gairebé un segle acceptar-ho.

- **1789 (Lavoisier):** la calor es considera un fluid invisible i sense pes, el *calòric*, que flueix dels cossos calents als freds. Lavoisier l'inclou fins i tot a la seva llista d'elements químics.
- **1798 (Rumford):** supervisant la perforació de canons de canó, observa que la fricció de la broca genera calor pràcticament il·limitada — mentre es continuï perforant, l'aigua que envolta el canó arriba a bullir, una i altra vegada. Això és difícil de conciliar amb un calòric conservat i finit dins el metall: si la calor sortís d'un dipòsit limitat, s'hauria d'exhaurir. És el primer dubte seriós sobre la teoria del calòric.
- **1824 (Carnot):** malgrat el dubte de Rumford, el calòric encara triga dècades a caure. El mateix Carnot, a *Réflexions sur la puissance motrice du feu*, dedueix el seu famós teorema (Tema 1.5.2) suposant que la calor és un fluid conservat que

"cau" de calent a fred, igual que l'aigua en una roda hidràulica.

- **1842–1845 (Mayer):** calcula, per primer cop, un valor numèric per l'equivalent mecànic de la calor, a partir de mesures de gasos.
- **1843–1850 (Joule):** una sèrie d'experiments meticulosos — entre ells, el de la roda de paletes que descrivim tot seguit — estableixen amb precisió experimental que una mateixa quantitat de treball sempre produeix la mateixa quantitat de calor, siguin quins siguin els detalls del procés.
- **1847 (Helmholtz):** formula la conservació de l'energia en la seva forma general, unificant calor, treball, i totes les altres formes d'energia en un únic principi.

Curiosament, el teorema de Carnot sobreviu intacte encara que la teoria del calòric en què es va basar fos errònia: com veurem, el seu rendiment màxim només depèn de les temperatures dels dos focus, no pas de si la calor és o no una substància conservada.

Considerem l'experiment de Joule: un sistema envoltat de parets adiabàtiques, amb una roda de paletes que agita el fluid interior quan un pes de massa m cau una alçada z. El sistema passa d'un estat A (temperatura T_A) a un estat B (temperatura T_B), i com que tot el procés és adiabàtic, tot el treball rebut es converteix en energia interna:

$$U(B) - U(A) = W^{\text{ad}}_{A\to B} = mgz.$$

Si ara traiem el caràcter adiabàtic de les parets i deixem caure el mateix pes fins arribar al mateix estat final B, el pes baixa una distància

diferent $z' \neq z$: el sistema ha bescanviat una calor $Q_{A\to B}$, que podem calcular per diferència,

$$Q_{A\to B} = W^{\text{ad}}_{A\to B} - W_{A\to B}.$$

Aïllant $W^{\text{ad}}_{A\to B}$ i substituint, arribem a

Primer principi

$$\Delta U = U(B) - U(A) = Q_{A\to B} + W_{A\to B} \qquad \mathrm{d}U = đQ + đW$$

Calor i treball són els dos modes diferents de modificar l'energia interna d'un sistema, però no en són funcions d'estat: $\oint_C đQ \neq 0$ i $\oint_C đW \neq 0$, mentre que $\oint_C \mathrm{d}U = 0$ sempre (es demostra comparant, entre els mateixos estats A i B, un procés adiabàtic amb un de genèric: les dues integrals de $\mathrm{d}U$ donen el mateix).

1.4.1 Relacions entre capacitats calorífiques

Considerem un sistema amb un sol grau de llibertat, $đW = X\,\mathrm{d}Y$. La primera llei, $\mathrm{d}U = đQ + đW$, dona directament

$$đQ = \mathrm{d}U - X\,\mathrm{d}Y.$$

A volum (o, en general, a Y) constant, $\mathrm{d}Y = 0$, i per tant $đQ = \mathrm{d}U$: la capacitat calorífica a Y constant surt de seguida,

$$C_Y = \left(\frac{đQ}{\mathrm{d}T}\right)_Y = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_Y.$$

Per trobar C_X (a X constant) necessitem $đQ$ en termes de T i Y. Com que existeix l'equació calòrica $U = U(T, Y)$, el seu diferencial és

$$\mathrm{d}U = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_Y \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial U}{\partial Y}\right)_T \mathrm{d}Y,$$

que substituït a $đQ = \mathrm{d}U - X\,\mathrm{d}Y$ dona

$$đQ = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_Y \mathrm{d}T + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial Y}\right)_T - X\right] \mathrm{d}Y.$$

Dividint per $\mathrm{d}T$ a X constant (de manera que $\mathrm{d}Y \to (\partial Y/\partial T)_X\,\mathrm{d}T$),

$$C_X = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_Y + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial Y}\right)_T - X\right]\left(\frac{\partial Y}{\partial T}\right)_X.$$

Restant-hi $C_Y = (\partial U/\partial T)_Y$, arribem a la relació general que buscàvem:

Relacions generals

$$C_Y = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_Y \qquad C_X - C_Y = \left[\left(\frac{\partial U}{\partial Y}\right)_T - X\right]\left(\frac{\partial Y}{\partial T}\right)_X$$

Apliquem-ho a un fluid, amb $X = -P$, $Y = V$:

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V,$$

$$C_P - C_V = \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + P\right]\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + P\right] V\alpha,$$

on hem usat la definició de α. Per escriure C_P tot sol en la forma que ens interessa, usem la regla de la cadena per $U(T, V)$ amb $V = V(T, P)$:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_P = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T V\alpha,$$

que, substituïda a $C_P = C_V + [(\partial U/\partial V)_T + P]\,V\alpha$, simplifica a $C_P = (\partial U/\partial T)_P + PV\alpha$. En resum:

Relacions per un fluid

$$C_P - C_V = \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + P\right] V\alpha$$

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \qquad C_P = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_P + PV\alpha$$

1.4.2 El gas ideal en termodinàmica

Un gas ideal monocomponent es defineix per dues propietats: l'equació tèrmica $PV = nRT$ i una energia interna que només depèn de la temperatura, $U = U(T)$ (llei de Joule). De l'equació tèrmica surt directament $\alpha = 1/T$, $\kappa_T = 1/P$; i com que $U(T)$ no depèn de V, $(\partial U/\partial V)_T = 0$. Substituint-ho a la relació anterior,

Relació de Mayer (gas ideal)

$$C_P - C_V = nR$$

1.5 Segona llei de la termodinàmica

La primera llei no permet distingir entre processos possibles i impossibles: només imposa la conservació de l'energia, però no diu res sobre la direcció en què evolucionen els sistemes. Calen, doncs, uns enunciats nous que classifiquin els processos en reversibles i irreversibles.

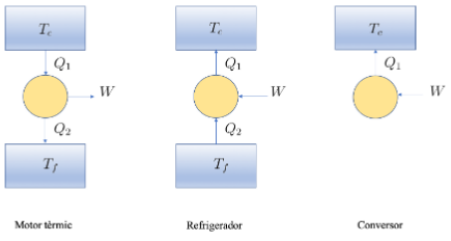
1.5.1 Màquines tèrmiques

Un motor tèrmic absorbeix calor Q_1 d'un focus calent, en cedeix Q_2 a un de fred, i produeix treball W. La conservació de l'energia dona $Q_1 = W + Q_2$, i definim el rendiment

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}.$$

Un refrigerador fa exactament el mateix balanç d'energia, però en sentit contrari (consumeix treball per portar calor del fred al calent), i el rendiment es defineix diferent:

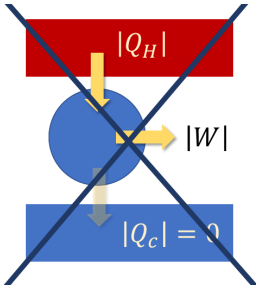
$$\eta = \frac{Q_2}{W} = \frac{1}{Q_1/Q_2 - 1}.$$



Aquestes dues definicions amaguen una limitació física profunda, que es demostra per contradicció i que es pot enunciar de dues maneres equivalents:

Enunciat de Kelvin

No existeix cap procés cíclic que converteixi íntegrament calor en treball.

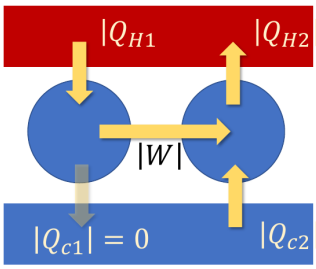


Enunciat de Clausius

No existeix cap procés cíclic que pugui transferir calor d'un cos fred a un cos calent sense consumir energia.

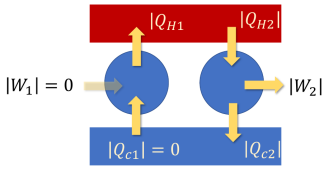
Equivalència entre els dos enunciats

Els dos enunciats no són hipòtesis independents: violar-ne un permet construir, sense res més, un aparell que viola l'altre — per això en diem "equivalents". Suposem, per reducció a l'absurd, que existeix un conversor de Kelvin: una màquina impossible que absorbeix una calor Q_{H1} d'un focus calent i la converteix íntegrament en treball, sense rebutjar-ne gens al fred ($Q_{c1} = 0$). Acoblem aquest treball a un refrigerador ordinari (que sí compleix la conservació d'energia), que l'usa per extreure una calor Q_{c2} del focus fred i abocar $Q_{H2} = W + Q_{c2}$ al calent:



Com que el treball W que produeix la primera màquina és exactament el que consumeix la segona, no creua la frontera del conjunt: el balanç net només involucra calor. Al focus calent hi entra Q_{H2} i n'hi surt Q_{H1}, és a dir, un flux net $Q_{H2} - Q_{H1} = Q_{c2}$; al focus fred en surt exactament Q_{c2}. El conjunt, doncs, ha mogut una calor Q_{c2} del fred al calent sense consumir cap treball extern — exactament el que prohibeix Clausius. La contradicció mostra que el conversor de Kelvin no pot existir si Clausius és cert.

La direcció recíproca es demostra igual. Suposem ara un violador de Clausius: una màquina impossible que mou una calor Q_c del focus fred al calent sense consumir cap treball ($W_1 = 0$, de manera que $Q_{H1} = Q_c$ per conservació d'energia). Acoblem-hi un motor ordinari, triat de manera que cedeixi al fred exactament la mateixa calor $Q_{c2} = Q_c$ que el violador n'hi treu:

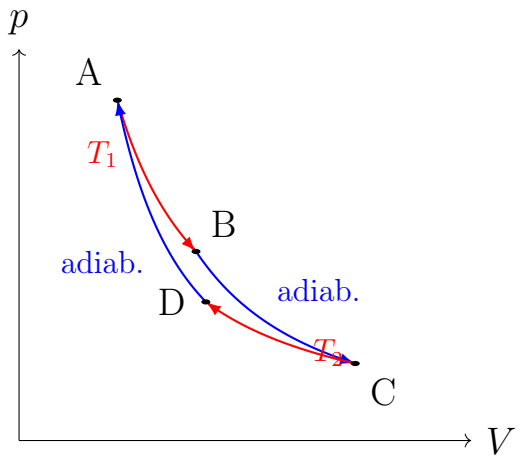


Al focus fred, la calor que hi entra (Q_{c2}, del motor) i la que en surt (Q_c, cap al violador) es cancel·len exactament: el conjunt no intercanvia calor neta amb el fred. Tot el que queda és el focus calent, d'on surt net $Q_{H2} - Q_{H1}$, convertit íntegrament en el treball net W_2 del motor — sense rebutjar gens de calor al fred. Això és exactament el que prohibeix Kelvin, de manera que el violador de Clausius tampoc no pot existir. Combinant les dues direccions, els enunciats de Kelvin i Clausius són estrictament equivalents: cap dels dos és més fonamental que l'altre.

1.5.2 Teorema de Carnot

(a) El teorema pròpiament dit

Una màquina de Carnot recorre un cicle reversible format per dues isotermes i dues adiabàtiques. És reversible perquè, en cada tram, es mantenen sempre les dues condicions que fan reversible qualsevol procés: **equilibri mecànic** (el pistó es mou infinitament a poc a poc i sense fricció, de manera que la pressió del gas iguala en tot moment la pressió externa) i **equilibri tèrmic** (a les isotermes, el gas és sempre exactament a la mateixa temperatura que el focus amb què intercanvia calor; a les adiabàtiques, senzillament no n'intercanvia gens). Com veurem més endavant, és precisament quan aquestes dues condicions fallen que es genera entropia — per això la màquina de Carnot, que mai les incompleix, serveix d'ideal amb què es comparen totes les màquines reals:



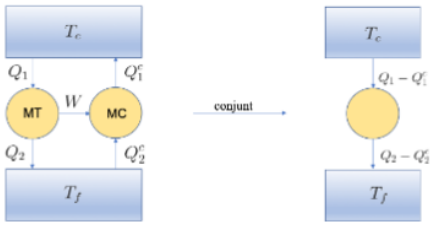
Teorema de Carnot

De totes les màquines tèrmiques que treballin entre dos focus tèrmics donats, la màquina de Carnot és la que té rendiment màxim.

Per demostrar-ho, acoblem una màquina de Carnot invertida (fent de refrigerador) amb una màquina tèrmica genèrica que treballin entre

els mateixos dos focus, de manera que el treball que produeix l'una alimenti l'altra. La conservació d'energia del conjunt dona

$$Q_1 - Q_1^c = Q_2 - Q_2^c.$$



Usant les definicions de rendiment de la secció anterior,

$$\frac{Q_2 - Q_2^c}{W} = \frac{1}{\eta} - \frac{1}{\eta_c}.$$

Si $Q_2 - Q_2^c$ fos negatiu, el conjunt seria exactament un refrigerador perfecte, i violaria Clausius. Per tant $Q_2 - Q_2^c \geq 0$, la qual cosa força

$$\eta_c \geq \eta.$$

Repetint l'argument amb la màquina genèrica també reversible, obtenim la igualtat $\eta = \eta_c$ per a *totes* les màquines reversibles. El rendiment màxim no depèn, doncs, de com és la màquina per dins — només que sigui reversible. Aquesta universalitat és el que farà possible, més endavant, definir una temperatura absoluta.

(b) La funció $f(T_1, T_2)$

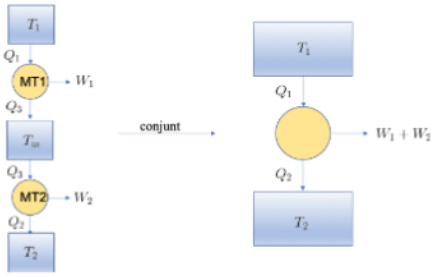
Què volem demostrar

Que la funció universal f tal que $Q_2/Q_1 = f(T_1, T_2)$ — vàlida per a qualsevol màquina de Carnot, siguin quins siguin la substància i el disseny — té necessàriament la forma $f(T_i, T_j) = T_i/T_j$. Això ens permetrà definir, per primer cop, una escala de temperatura absoluta a partir només del teorema de Carnot.

Com que el rendiment de Carnot no pot dependre de com és la màquina, només dels dos focus, ha d'existir una funció universal f que en depengui. Però els focus tèrmics d'una màquina genèrica poden ser de qualsevol mena — un gas, un sòlid, radiació... cadascun caracteritzat per magnituds pròpies i diferents (volum, imantació, etc.), que no té sentit comparar entre sistemes diferents. L'única magnitud que *tots* els focus comparteixen, garantida precisament per la llei zero (secció 1.3), és la temperatura: és l'únic "llenguatge" comú entre sistemes que, per tota la resta, poden ser completament diferents. Per tant, f només pot dependre de T_1 i T_2:

$$\frac{Q_2}{Q_1} = f(T_1, T_2).$$

Encadenem ara dues màquines de Carnot en sèrie: una entre T_1 i una temperatura intermèdia T_m, i una altra entre T_m i T_2, muntades de manera que tota la calor que la primera cedeix a T_m sigui exactament la que la segona hi absorbeix (així, T_m no intercanvia calor neta amb ningú):



Pas 1 (física — definició de f, aplicada a cada màquina per separat): la primera màquina treballa entre el focus calent T_1 i el fred T_m; la segona, entre el calent T_m i el fred T_2. Per a cadascuna, "cedida sobre absorbida" és f(calent,fred), exactament la definició de dalt:

$$\frac{Q_3}{Q_1} = f(T_1, T_m), \qquad \frac{Q_2}{Q_3} = f(T_m, T_2).$$

Pas 2 (àlgebra pura — cap física nova aquí): multipliquem aquestes dues igualtats. La Q_3 es cancel·la sola, perquè apareix un cop a dalt i un cop a baix:

$$\frac{Q_3}{Q_1} \cdot \frac{Q_2}{Q_3} = \frac{Q_2}{Q_1} = f(T_1, T_m)\, f(T_m, T_2).$$

Pas 3 (física, altre cop — la mateixa definició de f, ara aplicada al conjunt): com que T_m no intercanvia calor neta, les dues màquines juntes són, vistes des de fora, una única màquina reversible entre T_1 i T_2 que absorbeix Q_1 i cedeix Q_2. Per tant, la mateixa definició de f dona, independentment,

$$\frac{Q_2}{Q_1} = f(T_1, T_2).$$

Pas 4 (comparar els passos 2 i 3): com que totes dues expressions valen Q_2/Q_1, han de ser iguals:

$$f(T_1, T_m)\, f(T_m, T_2) = f(T_1, T_2),$$

i l'única manera que T_m es cancel·li d'aquesta equació és que $f(T_i, T_j) = T_i/T_j$:

Conseqüència directa

$$\frac{Q_i}{Q_j} = \frac{T_i}{T_j}$$

Substituint aquest quocient a la definició del rendiment del motor tèrmic, $\eta = 1 - Q_2/Q_1$ (secció 1.5.1), arribem a

Rendiment de Carnot

$$\eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \text{ (motor)}$$

$$\eta_{\text{Carnot}} = \frac{1}{T_1/T_2 - 1} \text{ (refrigerador)}$$

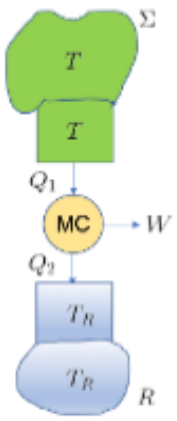
Que surti exactament el quocient T_1/T_2 (i no, per exemple, T_1^2/T_2^2) ja és una tria d'escala, no una deducció més.

(c) Una escala termomètrica

D'aquí en surt un termòmetre universal, independent de la substància:

Termòmetre de Carnot

$$T = T_R \frac{Q_1}{Q_2}$$



Aquí T deixa de ser només un ordre (calent/fred, llei zero) i esdevé una escala numèrica real, mesurable amb qualsevol màquina reversible, independent de la substància termomètrica.

(d) Equivalència amb l'escala de gas ideal

Per un gas ideal, $pV = nR\theta$ i $U = U(\theta)$ (llei de Joule): dues propietats que el defineixen. A les isotermes, com que $\mathrm{d}U = 0$, la calor és tot treball, $Q = W = \int p\,\mathrm{d}V$:

$$Q_1 = nR\theta_1 \ln \frac{V_b}{V_a}, \qquad Q_2 = nR\theta_2 \ln \frac{V_c}{V_d}.$$

A les adiabàtiques, $\mathrm{d}U = -p\,\mathrm{d}V$ dona

$$\frac{C_V(\theta)}{\theta}\,\mathrm{d}\theta = -nR\,\frac{\mathrm{d}V}{V},$$

i integrant entre els mateixos límits θ_1, θ_2 a totes dues adiabàtiques, la funció desconeguda $C_V(\theta)$ es cancel·la i queda

$$\frac{V_b}{V_a} = \frac{V_c}{V_d}.$$

Combinant-ho amb les calors d'abans,

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{\theta_1}{\theta_2},$$

que comparat amb el termòmetre de Carnot obliga que l'escala termodinàmica $\varphi(\theta)$ sigui lineal en θ:

Equivalència d'escales

$$T \quad \equiv \quad \theta$$

No és una definició ni una coincidència: calculant explícitament amb un gas ideal (sense invocar Carnot) ja surt φ lineal en θ. Per això l'escala termodinàmica abstracta coincideix amb l'escala de gas ideal, que sí és mesurable amb un termòmetre real.

Comentari: d'on surt realment l'entropia generada?

Agafem una xeringa amb la sortida tancada: un gas mecànicament aïllat però en contacte tèrmic amb l'habitació, a T_{amb}. Si mous l'èmbol amunt i avall diverses vegades i el deixes quiet, el gas torna exactament al mateix estat: $\Delta S_{\text{gas}} = 0$. Però el procés no ha estat gratuït — has dissipat treball per fricció (a les parets, i per turbulència dins del mateix gas), i per fer-ho ràpid, el gas no ha tingut temps d'igualar-se tèrmicament amb l'habitació a cada instant.

Totes dues coses fan el mateix: escalfen (o refreden) el gas, localment, per sobre (o per sota) de T_{amb}. I és exactament aquesta diferència finita de temperatura, en travessar la paret de la xeringa cap a l'habitació, la que genera l'entropia neta de tot el procés:

$$\mathrm{d}S_{\mathcal{U}} = \left(\frac{1}{T_{\text{amb}}} - \frac{1}{T_{\text{gas}}}\right) đQ \;\approx\; \frac{\Delta T}{T_{\text{amb}}^2}\, đQ.$$

Ara bé, aquest mecanisme — dissipació local que escalfa alguna cosa petita, seguida d'un flux de calor cap a alguna cosa més gran i més freda — no necessita cap xeringa ni cap èmbol. Funciona igual per a *qualsevol* subsistema, triat a l'escala que vulguis, sense necessitat de cap paret real: una bafarada d'aire turbulent en un racó de l'habitació (generada, per exemple, pel mateix moviment de la teva mà movent la xeringa per l'aire) escalfa localment aquell petit volum d'aire per sobre de la resta de l'habitació, que fa de reservori per a *aquesta* porció d'aire. La calor generada s'hi difon igual, a través del mateix ΔT local, generant entropia exactament amb la mateixa fórmula.

I si mires encara més de prop aquell "reservori" (la resta de l'habitació), hi trobaràs el mateix procés repetint-se a una escala més

petita, i així successivament. No hi ha, doncs, un únic mecanisme "de la xeringa" i un altre "de l'aire": n'hi ha un de sol, que es repeteix a qualsevol escala on hi hagi dissipació local i alguna cosa més gran i més freda al voltant. La xeringa només és l'exemple més fàcil de veure-hi les parets.

De fet, la pròpia dissipació (fricció, turbulència) no és un mecanisme diferent d'aquest: convertir moviment ordenat en calor és, microscòpicament, crear un punt calent local, que després es difon cap al seu voltant més fred pel mateix mecanisme. No hi ha, doncs, dos mecanismes — dissipació i conducció —, sinó un de sol, aplicat recursivament a totes les escales.

Això sí, aquesta unificació val per a tota generació d'entropia deguda a dissipació. No cobreix, per exemple, l'entropia d'una expansió lliure (contra el buit) ni la de la mescla de substàncies diferents — totes dues vénen d'un augment del nombre de configuracions accessibles, no de cap diferència de temperatura. Però com que a la xeringa sempre hi ha alguna cosa oposant-se al moviment, aquests dos casos no hi apareixen: per a aquest exemple, la generació d'entropia es redueix sempre, i únicament, a conducció de calor entre temperatures diferents, a alguna escala del sistema.

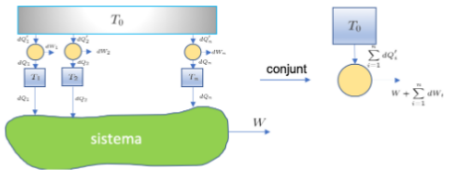
1.5.3 Teorema de Clausius

(a) El teorema pròpiament dit

Teorema de Clausius

Suposem un procés cíclic C compost per processos infinitesimals, en cadascun dels quals hi ha un intercanvi de calor $đQ$ a una temperatura T que suposem constant en aquell subprocés. El teorema de Clausius diu que la suma del quocient $đQ/T$ sobre tots els subprocessos infinitesimals que conformen C no és mai positiva:

$$\oint_C \frac{đQ}{T} \leq 0.$$



Per demostrar-ho, portem cada bescanvi $đQ_i$ cap a un focus comú T_0 mitjançant una màquina de Carnot, que el transforma en $đQ'_i = (T_0/T_i)\,đQ_i$ (pel resultat de la secció anterior). Sumant totes les màquines,

$$\sum_i đQ'_i = T_0 \sum_i \frac{đQ_i}{T_i}.$$

El conjunt de màquines equival a un sol intercanvi amb el focus T_0: si $\sum_i đQ'_i$ fos positiu, violaria Kelvin. Per tant $\sum_i đQ'_i \leq 0$, i prenent el límit $n \to \infty$,

$$\oint_C \frac{đQ}{T} \leq 0.$$

Aquest teorema generalitza Carnot a qualsevol nombre de focus: substituint cada bescanvi per una màquina de Carnot equivalent cap a una

font comuna, tot es redueix, un altre cop, a l'enunciat de Kelvin.

(b) Cicle reversible i definició d'entropia

Si recorrem el cicle a l'inrevés, el signe de la desigualtat canvia; només el valor 0 és compatible amb totes dues direccions. Per tant, per un cicle reversible,

$$\oint_C \frac{đQ^{\text{rev}}}{T} = 0.$$

Com que la integral sobre qualsevol cicle reversible s'anul·la, $đQ^{\text{rev}}/T$ és la diferencial d'una funció d'estat. Arribem, doncs, a

Definició d'entropia (Clausius, 1865)

$$\mathrm{d}S \quad \equiv \quad \frac{đQ^{\text{rev}}}{T}$$

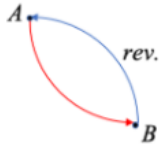
Ara sí tenim una funció d'estat de veritat: S no depèn del camí, només de l'estat. És la primera vegada que, a partir de la calor (que sí depèn del camí), en surt una magnitud que no en depèn.

(c) Desigualtat general (procés no cíclic)

Per un procés genèric $A \to B$, el tanquem amb un tram de tornada reversible $B \to A$ i apliquem el teorema de Clausius al cicle complet. Arribem a

Desigualtat de Clausius

$$\int_A^B \frac{đQ}{T} \quad \leq \quad \Delta S \quad = \quad S(B) \; - \; S(A)$$



Aquesta desigualtat és el pont entre reversible i irreversible: la igualtat es perd exactament en la mesura que el procés real s'allunya de la reversibilitat.

(d) Sistema aïllat i univers termodinàmic

En un sistema aïllat, $đQ = 0$ i per tant $\Delta S \geq 0$. Si prenem com a "sistema" tot l'univers termodinàmic $\mathcal{U} = \Sigma \cup M$ (el sistema Σ més l'entorn M, que junts formen un sistema aïllat),

Segon principi (versió entropia)

$$\Delta S_{\mathcal{U}} \quad \geq \quad 0$$

L'entropia només resol la direccionalitat quan es compta TOT — sistema més entorn. Un sistema sol en pot perdre (una nevera ho fa cada dia); l'univers, mai.

(e) Direcció del flux de calor

Si posem en contacte dos focus a $T_1 > T_2$ i hi flueix una calor $đQ$, l'entropia generada a l'univers és

$$\mathrm{d}S_{\mathcal{U}} = \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right) đQ \geq 0,$$

que només és compatible amb la segona llei si la calor flueix de calent a fred. Aquí la segona llei deixa de ser abstracta: prediu, amb un signe, per què la calor només va en un sentit.

(f) Límits reals de treball

Per un motor real que treballa entre T_c i T_f, arribem a

Límits reals de treball

$$W^{\max} = Q_1\left(1 - \frac{T_f}{T_c}\right) \qquad W_{\text{desap}} = W^{\max} - W = T_f\,\Delta S_{\mathcal{U}}$$

i per un refrigerador real, $W^{\min} = Q_2(T_c/T_f - 1)$. Aquests límits no són teòrics: qualsevol motor o refrigerador real els ha de complir, i la distància que hi ha fins a ells és exactament l'entropia generada.

Comentari: comprimir i expandir no són simètrics

Tornem a la xeringa. Quan hi comprimeixes, la irreversibilitat fa que calgui invertir-hi *més* treball que el mínim reversible — l'excés, $W_{\text{desap}} = T_{\text{amb}}\Delta S_{\mathcal{U}}$, surt tot com a calor rebutjada, perquè el gas torna a T_{amb} i $\Delta U = 0$. Però quan hi *expandeixes*, la mateixa irreversibilitat fa que en surti *menys* treball que el màxim reversible — i com que, igualment, $\Delta U = 0$ en tornar a T_{amb}, això vol dir que **entra menys calor** de l'habitació de la que hi entraria reversiblement. La irreversibilitat sempre malmet la mateixa quantitat de treball, però com que en un cas hi inverteixes energia i en l'altre n'extreus, l'efecte sobre el sentit de la calor és oposat: més calor cap enfora en comprimir, menys calor cap endins en expandir.

I si vols saber *on* es genera l'entropia durant l'expansió (ja que no és "més calor cap enfora"), cal separar-la en dues etapes. Mentre estires l'èmbol ràpidament, gairebé no hi ha temps d'intercanviar calor amb l'habitació: aquesta etapa és, en bona aproximació, adiabàtica ($Q \approx 0$). Un procés adiabàtic irreversible genera entropia tot sol, sense necessitat de cap calor — exactament com una petita expansió lliure: la fricció fa que el gas no es refredi tant com ho faria una expansió adiabàtica reversible, i aquest dèficit de refredament *és* l'entropia generada en aquesta etapa. Després, quan deixes l'èmbol quiet, el gas (més fred que l'habitació) hi absorbeix calor a poc a poc: aquí sí que actua el mecanisme de conducció amb ΔT, generant una segona dosi d'entropia.

Això ens porta, de fet, al parent pur d'aquesta primera etapa: l'**expansió lliure**, contra el buit ($P_{\text{ext}} = 0$). Comparada amb una expansió adiabàtica reversible (on $P_{\text{ext}} = P_{\text{gas}}$ sempre, i s'extreu el màxim treball possible):

- Lliure: $W = 0$, T no canvia gens, $\Delta S = nR\ln(V_2/V_1) > 0$.
- Reversible: W és el màxim possible, T *baixa* de veritat, $\Delta S = 0$.

La xeringa mai arriba a l'extrem lliure — la teva mà sempre hi oposa alguna pressió, per petita que sigui— però la seva estirada ràpida s'assembla molt més a aquest extrem que no pas a l'ideal reversible, i per això hi genera entropia mecànicament, sense necessitat de cap calor.

Comentari: el treball perdut, quantificat

Si l'expansió no és lliure de veritat, sinó contra una P_{ext} finita (menor que la del gas, però no zero), l'entropia generada es pot calcular exactament com un **treball perdut**:

$$W_{\text{perdut}} = W_{\text{rev}}^{\max} - W_{\text{real}} = T\,S_{\text{gen}}.$$

No és un mecanisme diferent de la fricció o l'expansió lliure — és el mateix desajust mecànic entre sistema i entorn, vist ara des del treball en lloc del recompte de microestats.

Comprovem-ho amb una isoterma de gas ideal, de V_1 a V_2 a temperatura T:

- **Reversible**: $W^{\max} = nRT\ln(V_2/V_1)$; com que $\Delta U = 0$, $Q_{\text{rev}} = W^{\max}$, i per tant $\Delta S_{\text{gas}} = Q_{\text{rev}}/T = nR\ln(V_2/V_1)$ —

cap generació, com toca.

- **Irreversible** (expansió sobtada contra P_{ext} constant): $W_{\text{real}} = P_{\text{ext}}(V_2 - V_1) < W^{\max}$, i com que $\Delta U = 0$ igualment, $Q_{\text{real}} = W_{\text{real}}$.

Però ΔS_{gas} és funció d'estat: val el mateix $nR\ln(V_2/V_1)$ en tots dos casos, independentment del camí. Per tant

$$S_{\text{gen}} = \Delta S_{\text{gas}} - \frac{Q_{\text{real}}}{T} = \frac{W^{\max} - W_{\text{real}}}{T},$$

exactament el treball perdut, dividit per T. I l'expansió lliure n'és el cas extrem: $P_{\text{ext}} = 0 \Rightarrow W_{\text{real}} = 0$, així que *tot* el treball reversible màxim es converteix en entropia generada — cap treball, cap calor, tota la generació surt d'aquest dèficit total.

(g) Equació de Gibbs (1r + 2n principi)

Combinant el primer principi ($\mathrm{d}U = \text{đ}Q - \text{đ}W$) amb la definició d'entropia per processos reversibles ($\text{đ}Q^{\text{rev}} = T\,\mathrm{d}S$), arribem a

Equació de Gibbs

$$T\,\mathrm{d}S \quad = \quad \mathrm{d}U \quad - \quad \text{đ}W^{\text{rev}}$$

Per un fluid, $T\mathrm{d}S = \mathrm{d}U + P\mathrm{d}V$; per un sistema magnètic, $T\mathrm{d}S = \mathrm{d}U - \mathcal{H}\,\mathrm{d}M$. Aquesta equació tanca el cercle entre els dos primers principis, i serà, literalment, el punt de partida del Tema 2.

1.5.4 Equacions $T\mathrm{d}S$ (fluid)

Partim de $U = U(T, V)$,

$$\mathrm{d}U = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T \mathrm{d}V,$$

i el substituïm a l'equació de Gibbs:

$$\mathrm{d}S = \frac{1}{T}\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \mathrm{d}T + \frac{1}{T}\left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + P\right]\mathrm{d}V.$$

Comparant-ho amb $\mathrm{d}S = (\partial S/\partial T)_V\,\mathrm{d}T + (\partial S/\partial V)_T\,\mathrm{d}V$ identifiquem

$$\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V = \frac{C_V}{T}, \qquad \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \frac{1}{T}\left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + P\right].$$

Com que S és funció d'estat, les seves derivades creuades han de coincidir, i això dona l'equació de compatibilitat

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V - P$$

(la mateixa equació serveix per un sistema magnètic canviant $P \to -\mathcal{H}$, $V \to M$). Substituint-la, i usant les definicions de α i κ_T,

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \frac{\alpha}{\kappa_T},$$

arribem a

Primera equació $T\mathrm{d}S$

$$T\,\mathrm{d}S \quad = \quad C_V\,\mathrm{d}T \;+\; \frac{\alpha T}{\kappa_T}\,\mathrm{d}V$$

Repetint el mateix argument partint de $U(T, P)$ i de $U(P, V)$, arribem anàlogament a

Segona i tercera equació $T\mathrm{d}S$

$$\begin{aligned} T\,\mathrm{d}S &= C_P\,\mathrm{d}T \;-\; TV\alpha\,\mathrm{d}P \\ T\,\mathrm{d}S &= \frac{C_V\kappa_T}{\alpha}\,\mathrm{d}P \;+\; \frac{C_P}{\alpha V}\,\mathrm{d}V \end{aligned}$$

I comparant les dues primeres equacions $T\mathrm{d}S$ (que han de donar el mateix $\mathrm{d}S$), arribem a la

Relació de Mayer (general)

$$C_P - C_V = \frac{TV\alpha^2}{\kappa_T}$$

Aquesta és la versió general de la relació de Mayer que ja havíem trobat per al gas ideal (secció 1.4.2): s'hi redueix substituint $\alpha = 1/T$ i $\kappa_T = 1/P$.

1.6 Tercera llei de la termodinàmica

A diferència de la primera i la segona lleis, la tercera no introdueix cap variable d'estat nova: només ens diu com es comporten les magnituds termodinàmiques en el límit de temperatures baixes. Hi ha dos postulats equivalents:

Postulat de Planck

Per a tot sistema i tot procés tal que T tendeixi al zero absolut, l'entropia també ha de tendir a zero. Per un fluid,

$$\lim_{T\to 0} S(T)_V = \lim_{T\to 0} S(T)_P = 0.$$

Postulat de Nernst

És impossible, per a qualsevol procés, per ideal que sigui, reduir l'entropia d'un sistema fins al zero absolut en un nombre finit d'etapes: caldria un nombre infinit, de manera que el zero absolut és inaccessible a la pràctica. Equivalentment,

$$\lim_{T\to 0} \Delta S = 0.$$

El postulat de Planck implica el de Nernst (que en és una versió relaxada). Com a conseqüència,

Conseqüència de la tercera llei

$$\lim_{T\to 0} C_P \quad = \quad \lim_{T\to 0} C_V \quad = \quad \lim_{T\to 0} \alpha \quad = \quad 0$$

però κ_T no hi tendeix necessàriament a zero. A diferència de la primera i la segona lleis, que ha de complir tot sistema, la tercera llei només és exigible als sistemes quàntics.